MALL PLAZA

Sistema de Gestión de Parqueadero

Programación Orientada a Objetos - C#

20 Clases | Herencia | Interfaces | Maquinas Automáticas | Valet | Reservas

2026

1. Diagrama de Clases

Sistema de gestión de parqueadero para Mall Plaza. Contexto: Centro comercial con múltiples sedes en Medellín. Incluye maquinas automáticas de cobro, servicio de valet opcional y reserva de espacios por app.

Diagrama en Draw.Io: https://drive.google.com/file/d/1gQeZmIIX9RxY5wUwJGs_9UzGos-axip7/view?usp=sharing

RELACIONES DE HERENCIA:

Personas <-- Clientes (Clientes hereda de Personas)
Personas <-- Empleados (Empleados hereda de Personas)

IMPLEMENTACION DE INTERFAZ:

Cobros ---implementa---> IFacturas

RELACIONES UNO A MUCHOS (1 ----< Muchos):

Sedes 1----< Pisos
Pisos 1----< Espacios
Cargos 1----< Empleados
Clientes 1----< Vehículos
Clientes 1----< Reservas
Clientes 1----< Fichos
Clientes 1----< Cobros
Vehiculos 1----< Ingresos
Vehiculos 1----< Reservas
Vehiculos 1----< Detalles
Vehiculos 1----< ValetRegistros
Espacios 1----< Ingresos
Espacios 1----< Reservas
Empleados 1----< Ingresos
Empleados 1----< ValetRegistros
Empleados 1----< Detalles
Ingresos 1----< Cobros
Ingresos 1----< Tiquetes
Tarifas 1----< Cobros
Promociones 1----< Cobros
Fichos 1----< ValetRegistros
Cobros 1----< Pagos

Clase / Enum	Atributos	Metodos
Sedes	Id, Nombre, Dirección, Ciudad, Teléfono, Activa	—

Clase / Enum	Atributos	Metodos
Cargos	Id, Nombre, Descripción, AccesoVehiculos, AccesoCaja, AccesoSistema	—
Tarifas	Id, TipoVehiculo, PrecioHora, FraccionHora, AplicaCargador, ValorCarga	CalcularCosto(horas, esElectrico)
Promociones	Id, Nombre, Descuento, FechaInicio, FechaFin, Activa, TipoVehiculo, SoloFinDeSemana	AplicaHoy(tipo)
Personas (Base)	Id, Nombre, Apellido, Cedula, Telefono, Correo	—
Pisos	Id, Nombre, Capacidad, Descripcion, Activo, Sede(FK)	—
Clientes : Personas	Id, Nombre, Apellido, Cedula, Telefono, Correo, NumeroViajero, Nacionalidad, NumeroPasaporte	—
Empleados : Personas	Id, Nombre, Apellido, Cedula, Telefono, Correo, Cargo(FK), Turno	—
Vehiculos	Id, Tipo, Placa, Marca, Color, Combustion, Cliente(FK)	—
Espacios	Id, Numero, TipoVehiculo, PuestoCarga, Disponible, Piso(FK)	—
Reservas	Id, Cliente(FK), Vehiculo(FK), Espacio(FK), FechaReserva, FechaIngreso, Activa	—
Tiquetes	Id, Codigo, FechaGeneracion, Pagado, FechaVencimiento, Ingreso(FK)	—
Ingresos	Id, HoraEntrada, HoraSalida, TotalHoras, Vehiculo(FK), Empleado(FK), Espacio(FK)	CalcularHoras()
Fichos	Id, Fecha, Codigo, Entregado, Cliente(FK)	—
ValetRegistros	Id, HoraEntrada, HoraSalida, Empleado(FK), Vehiculo(FK), Ficho(FK)	—
Detalles	Id, Ingreso, Descripcion, Fecha, Vehiculo(FK), Empleado(FK)	—
Cobros : IFacturas	Id, Subtotal, Descuento, Total, Ingreso(FK), UsoValet, TarifaValet, Cliente(FK), Tarifa(FK), Promocion(FK?)	CalcularTotal()
Pagos	Id, Cobro(FK), MetodoPago, Valor, Fecha, Aprobado	—
IFacturas (Interfaz)	—	CalcularTotal()

Clase / Enum	Atributos	Metodos
enum Tipos	Moto, Carro, Camioneta, Bicicleta, Patineta	—
enum Combustiones	Gasolina, Diesel, Eléctrico, Hibrido, Gas	—
enum Turnos	Mañana, Tarde, Noche	—
enum MetodosPago	Efectivo, Tarjeta, Transferencia, App	—

2. Diccionario de Datos

Sedes - Clase sin dependencias

Representa cada centro comercial o sede física del sistema de parqueadero Mall Plaza.

Atributo / Método	Tipo	Descripción
Id	int	Identificador único de la sede
Nombre	string?	Nombre del centro comercial (El Tesoro, Santafe, etc.)
Direccion	string?	Dirección física de la sede
Ciudad	string?	Ciudad donde se encuentra la sede
Telefono	string?	Teléfono de contacto del parqueadero
Activa	bool	Indica si la sede está en operación

Cargos - Clase sin dependencias

Define los roles del personal del parqueadero con sus permisos de acceso al sistema.

Atributo / Método	Tipo	Descripción
Id	int	Identificador único del cargo
Nombre	string?	Nombre del cargo (Recepcionista, Valet, etc.)
Descripcion	string?	Descripción de las funciones del cargo
AccesoVehiculos	bool	Puede manejar o mover vehículos de clientes
AccesoCaja	bool	Puede realizar cobros y manejar caja
AccesoSistema	bool	Puede registrar entradas y salidas en el sistema

Tarifas - Clase con lógica

Define los precios por tipo de vehículo. Cobra por horas con fracción de 15 minutos usando Math.Ceiling. Si el vehículo es eléctrico y el espacio tiene cargador, suma el valor de la carga.

Atributo / Metodo	Tipo	Descripcion
Id	int	Identificador único de la tarifa
TipoVehiculo	enum Tipos	Tipo de vehículo al que aplica esta tarifa
PrecioHora	decimal	Precio por hora de permanencia en el parqueadero
FraccionHora	decimal	Fracción mínima de cobro (0.25 = cada 15 minutos)
AplicaCargador	bool	Indica si aplica recargo por uso de cargador eléctrico
ValorCarga	decimal	Costo adicional por uso del cargador eléctrico
CalcularCosto(horas, esElectrico)	decimal	Redondea horas al múltiplo de FraccionHora más cercano con Math.Ceiling y calcula el costo. Suma ValorCarga si el vehículo es eléctrico.

Promociones - Clase con lógica

Define descuentos aplicables en fechas o días específicos. Puede aplicar a todos los vehículos o solo a un tipo.

Atributo / Método	Tipo	Descripción
Id	int	Identificador único de la promoción
Nombre	string?	Nombre descriptivo de la promoción
Descuento	decimal	Porcentaje de descuento (ej: 10 = 10%)
FechaInicio	DateTime	Fecha desde la que aplica la promoción
FechaFin	DateTime	Fecha hasta la que aplica la promoción
Activa	bool	Indica si la promoción está vigente
TipoVehiculo	enum Tipos?	Tipo de vehículo al que aplica. null = todos
SoloFinDeSemana	bool	Si es true solo aplica sábados y domingos
AplicaHoy(tipo)	bool	Verifica si la promoción aplica hoy según fecha, día de semana y tipo de vehículo

Personas - Clase Base (Herencia)

Clase base que centraliza los atributos comunes de clientes y empleados. De ella heredan Clientes y Empleados.

Atributo / Método	Tipo	Descripción
Id	int	Identificador único de la persona
Nombre	string?	Nombre de la persona
Apellido	string?	Apellido de la persona
Cedula	string?	Numero de cedula de identidad
Telefono	string?	Numero de teléfono de contacto
Correo	string?	Correo electrónico

Pisos - Clase con una dependencia

Representa las zonas o niveles fisicos del parqueadero. Cada zona pertenece a una sede y tiene una capacidad especifica.

Atributo / Método	Tipo	Descripción
Id	int	Identificador único del piso o zona
Nombre	string?	Nombre de la zona (Zona A, Zona B, etc.)
Capacidad	int	Numero total de espacios disponibles en la zona
Descripcion	string?	Descripción del tipo de vehículos que acepta

Atributo / Método	Tipo	Descripción
Activo	bool	Indica si la zona está operativa
Sede	int	Id de la sede a la que pertenece (FK -> Sedes)

Clientes - Hereda de Personas

Representa a las personas que utilizan el parqueadero. Hereda los atributos básicos de Personas y agrega datos específicos del cliente.

Atributo / Método	Tipo	Descripción
Id	int	Heredado de Personas
Nombre	string?	Heredado de Personas
Apellido	string?	Heredado de Personas
Cedula	string?	Heredado de Personas
Telefono	string?	Heredado de Personas
Correo	string?	Heredado de Personas
NumeroViajero	string?	Código de cliente frecuente del centro comercial
Nacionalidad	string?	Nacionalidad del cliente
NumeroPasaporte	string?	Numero de pasaporte o documento de identidad

Empleados - Hereda de Personas

Representa al personal del parqueadero. Hereda los atributos básicos de Personas y agrega cargo y turno de trabajo.

Atributo / Método	Tipo	Descripción
Id	int	Heredado de Personas
Nombre	string?	Heredado de Personas
Apellido	string?	Heredado de Personas
Cedula	string?	Heredado de Personas
Telefono	string?	Heredado de Personas
Correo	string?	Heredado de Personas
Cargo	int	Id del cargo del empleado (FK -> Cargos)
Turno	enum Turnos	Turno de trabajo: Mañana, Tarde o Noche

Vehículos - Clase

Representa los vehículos de los clientes. Contiene información del tipo, combustión y el cliente propietario.

Atributo / Método	Tipo	Descripción
Id	int	Identificador único del vehículo
Tipo	enum Tipos	Tipo: Moto, Carro, Camioneta, Bicicleta o Patineta
Placa	string?	Placa del vehículo
Marca	string?	Marca del vehículo
Color	string?	Color del vehículo
Combustion	enum Combustiones	Tipo de combustión: Gasolina, Eléctrico, Hibrido, etc.
Cliente	int	Id del cliente dueño del vehículo (FK -> Clientes)

Espacios - Clase

Representa cada espacio físico individual del parqueadero. Controla disponibilidad y tipo de vehículo aceptado.

Atributo / Método	Tipo	Descripción
Id	int	Identificador único del espacio
Numero	string?	Código del espacio (A-01, B-12, C-03, etc.)
TipoVehiculo	enum Tipos	Tipo de vehículo que acepta el espacio
PuestoCarga	bool	Indica si el espacio tiene cargador eléctrico
Disponible	bool	true = libre, false = ocupado
Piso	int	Id de la zona donde está el espacio (FK -> Pisos)

Reservas - Clase

Registra cuando un cliente reserva un espacio antes de llegar al parqueadero, típicamente desde la app del centro comercial.

Atributo / Método	Tipo	Descripción
Id	int	Identificador único de la reserva
Cliente	int	Id del cliente que reservo (FK -> Clientes)
Vehiculo	int	Id del vehículo que va a ingresar (FK -> Vehículos)
Espacio	int	Id del espacio reservado (FK -> Espacios)
FechaReserva	DateTime	Fecha y hora en que se hizo la reserva
FechaIngreso	DateTime	Fecha y hora programada de llegada del cliente
Activa	bool	Indica si la reserva está vigente o fue cancelada

Tiquetes - Clase

Representa el comprobante generado por la maquina automática al entrar el vehículo. El cliente lo usa para pagar al salir.

Atributo / Método	Tipo	Descripción
Id	int	Identificador único del tiquete
Codigo	string?	Código único del tiquete (TK-20260303-001)
FechaGeneracion	DateTime	Fecha y hora en que la maquina genero el tiquete
Pagado	bool	Indica si el tiquete ya fue pagado en la maquina
FechaVencimiento	DateTime	Tiempo límite para pagar antes de que caduque
Ingreso	int	Id del ingreso al que corresponde (FK -> Ingresos)

Ingresos - Clase con lógica

Registra cada entrada y salida de un vehículo al parqueadero. Contiene la lógica para calcular las horas de permanencia.

Atributo / Método	Tipo	Descripción
Id	int	Identificador único del ingreso
HoraEntrada	DateTime	Fecha y hora exacta de entrada del vehículo
HoraSalida	DateTime	Fecha y hora exacta de salida del vehículo
TotalHoras	decimal	Total de horas calculadas por CalcularHoras()
Vehiculo	int	Id del vehículo que ingreso (FK -> Vehículos)
Empleado	int	Id del empleado que registro la entrada (FK -> Empleados)
Espacio	int	Id del espacio asignado al vehículo (FK -> Espacios)
CalcularHoras()	decimal	Resta HoraSalida - HoraEntrada y retorna las horas como decimal

Fichos - Clase

Representa el tiquete físico entregado al cliente cuando usa el servicio de valet. El cliente lo presenta para recuperar su vehículo.

Atributo / Método	Tipo	Descripción
Id	int	Identificador único del ficho
Fecha	DateTime	Fecha y hora de emisión del ficho
Codigo	string?	Código único del ficho (V-001, V-002, etc.)
Entregado	bool	Indica si el ficho fue entregado al cliente
Cliente	int	Id del cliente al que se le asigno (FK -> Clientes)

ValetRegistros - Clase

Registra cada operación del servicio de valet. Indica que empleado recibió el vehículo, cuando lo recibió y cuando lo devolvió.

Atributo / Método	Tipo	Descripción
Id	int	Identificador único del registro
HoraEntrada	DateTime	Hora en que el valet recibió el vehículo del cliente
HoraSalida	DateTime	Hora en que el valet devolvió el vehículo al cliente
Empleado	int	Id del valet que atendió (FK -> Empleados)
Vehiculo	int	Id del vehículo atendido (FK -> Vehículos)
Ficho	int	Id del ficho entregado al cliente (FK -> Fichos)

Detalles - Clase

Registra danos o detalles observados en un vehículo. Permite al parqueadero documentar el estado del vehículo y protegerse de reclamos falsos.

Atributo / Método	Tipo	Descripción
Id	int	Identificador único del detalle
Ingreso	bool	true = el daño ya existía al entrar; false = ocurrió dentro
Descripcion	string?	Descripción del daño observado
Fecha	DateTime	Fecha en que se registro el detalle
Vehiculo	int	Id del vehículo afectado (FK -> Vehiculos)
Empleado	int	Id del empleado que reporto el daño (FK -> Empleados)

Cobros - Implementa IFacturas

Calcula el total a pagar por cada visita. Aplica descuento de la promoción si existe y suma el costo del valet si fue utilizado.

Atributo / Método	Tipo	Descripción
Id	int	Identificador único del cobro
Subtotal	decimal	Precio base antes de descuentos
Descuento	decimal	Porcentaje de descuento aplicado según la promoción
Total	decimal	Precio final calculado por Calcular Total()
Ingreso	int	Id del registro de ingreso asociado (FK -> Ingresos)
UsoValet	bool	Indica si el cliente uso el servicio de valet
TarifaValet	decimal	Costo adicional del servicio de valet
Cliente	int	Id del cliente (FK -> Clientes)
Tarifa	int	Id de la tarifa aplicada (FK -> Tarifas)

Atributo / Método	Tipo	Descripción
Promocion	int?	Id de la promoción aplicada. null = sin promoción (FK -> Promociones)
CalcularTotal()	decimal	Aplica el descuento de la promoción al subtotal y suma TarifaValet si uso valet

Pagos - Clase

Registra como pago el cliente en la maquina automática. Almacena el método de pago, valor y si fue aprobado.

Atributo / Metodo	Tipo	Descripcion
Id	int	Identificador único del pago
Cobro	int	Id del cobro al que corresponde (FK -> Cobros)
MetodoPago	enum MetodosPago	Método: Efectivo, Tarjeta, Transferencia o App
Valor	decimal	Valor pagado por el cliente
Fecha	DateTime	Fecha y hora exacta del pago
Aprobado	bool	Indica si el pago fue aprobado exitosamente

IFacturas - Interfaz

Interfaz que garantiza que la clase Cobros implemente el método de cálculo del total.

Atributo / Metodo	Tipo	Descripcion
CalcularTotal()	decimal	Método que toda clase que implemente IFacturas debe definir

Enumeraciones

enum Tipos

Valor	Descripcion
Moto = 1	Motocicleta
Carro = 2	Automóvil
Camioneta = 3	Camioneta o SUV
Bicicleta = 4	Bicicleta
Patineta = 5	Patineta eléctrica o manual

enum Combustiones

Valor	Descripcion
Gasolina = 1	Motor de gasolina
Diesel = 2	Motor Diesel
Eléctrico = 3	Motor eléctrico (aplica recargo cargador)
Hibrido = 4	Motor hibrido
Gas = 5	Motor a gas natural

enum Turnos

Valor	Descripcion
Mañana = 1	Turno de la mañana
Tarde = 2	Turno de la tarde
Noche = 3	Turno de la noche

enum MetodosPago

Valor	Descripcion
Efectivo = 1	Pago en efectivo en la maquina
Tarjeta = 2	Pago con tarjeta débito o crédito
Transferencia = 3	Pago por transferencia bancaria
App = 4	Pago desde la app del centro comercial

3. Tablas de Datos

Registros de ejemplo que representan un día típico de operación en el parqueadero Mall Plaza El Tesoro.

Sedes

Id	Nombre	Dirección	Ciudad	Teléfono	Activa
1	El Tesoro	Calle 7 Sur # 43-223	Medellín	4441111	Si
2	Santafe	Calle 185 # 45-03	Medellín	4442222	Si
3	El Poblado	Carrera 43A # 7-50	Medellín	4443333	Si
4	Viva Envigado	Calle 38 Sur # 43B-150	Envigado	4444444	Si
5	Premium Plaza	Calle 29 # 43A-98	Medellín	4445555	Si

Cargos

Id	Nombre	Descripción	AccesoVehiculos	AccesoCaja	AccesoSistema
1	Recepcionista	Atiende clientes en entrada y salida	No	Si	Si
2	Supervisor	Supervisa operaciones del parqueadero	No	Si	Si
3	Valet	Recibe y estaciona vehículos de clientes	Si	No	No
4	Vigilante	Controla acceso y seguridad	No	No	Si
5	Mantenimiento	Limpieza y mantenimiento de zonas	No	No	No

Tarifas

Id	Tipo	PrecioHora	FraccionHora	AplicaCargador	ValorCarga
1	Moto	$2.000	0.25 (15 min)	Si	$3.000
2	Carro	$4.000	0.25 (15 min)	Si	$7.000
3	Camioneta	$6.000	0.25 (15 min)	Si	$10.000
4	Bicicleta	$1.000	0.25 (15 min)	Si	$2.000
5	Patineta	$500	0.25 (15 min)	Si	$1.500

Promociones

Id	Nombre	Descuento	FechaInicio	FechaFin	Activa	TipoVehiculo	SoloFinDeSemana
1	Fin de Semana	10%	01/01/2026	31/12/2026	Si	Todos	Si
2	Moto Feliz	15%	01/01/2026	31/12/2026	Si	Moto	No
3	Eco Friendly	20%	01/01/2026	31/12/2026	Si	Bicicleta	No
4	Black Friday	25%	27/11/2026	29/11/2026	Si	Todos	No
5	Navidad	30%	24/12/2026	31/12/2026	Si	Todos	No

Empleados

Id	Nombre	Apellido	Cedula	Teléfono	Correo	Cargo(FK)	Turno
1	Andrea	Gómez	75369	3001234567	andrea@mallplaza.com	1 - Recepcionista	Mañana
2	Henry	Torres	95147	3002345678	henry@mallplaza.com	2 - Supervisor	Mañana
3	Miguel	Rios	85236	3003456789	miguel@mallplaza.com	5 - Mantenimiento	Tarde
4	Michel	Vargas	96321	3004567890	michel@mallplaza.com	3 - Valet	Mañana
5	Jacobo	Mejía	25874	3005678901	jacobo@mallplaza.com	3 - Valet	Tarde

Pisos

Id	Nombre	Capacidad	Descripcion	Activo	Sede(FK)
1	Zona A	80	Carros primer nivel	Si	1 - El Tesoro
2	Zona B	80	Carros segundo nivel	Si	1 - El Tesoro
3	Zona C	60	Motos y bicicletas	Si	1 - El Tesoro
4	Zona D	20	VIP y discapacitados	Si	1 - El Tesoro
5	Zona E	40	Visitantes corta estadía	Si	1 - El Tesoro

Clientes

Id	Nombre	Apellido	Cedula	Teléfono	NumeroViajero	Nacionalidad
1	Julián	Restrepo	54102	3101234567	VIP-001	Colombiana
2	Jimmy	Castro	10259	3102345678	FRQ-002	Colombiana
3	María	López	89546	3103456789	VIP-003	Colombiana

Id	Nombre	Apellido	Cedula	Teléfono	NumeroViajero	Nacionalidad
4	Sansa	Stark	87546	3104567890	VIP-004	Colombiana
5	David	Parra	78102	3105678901	FRQ-005	Colombiana
6	José	Moreno	84102	3106789012	VIS-006	Colombiana

Vehículos

Id	Tipo	Placa	Marca	Color	Combustión	Cliente(FK)
1	Moto	ERT 25G	Suzuki	Negro	Gasolina	1 - Julián
2	Carro	MZR 587	Toyota	Gris	Hibrido	2 - Jimmy
3	Carro	JKL 894	Jeep	Blanco	Gas	3 - María
4	Camioneta	PRT 27H	Ford	Negro	Gasolina	4 - Sansa
5	Carro	KIL 478	BMW	Azul	Eléctrico	5 - David
6	Bicicleta	N/A	Trek	Rojo	Eléctrico	6 - José

Espacios

Id	Numero	TipoVehiculo	PuestoCarga	Disponible	Piso(FK)
1	A-01	Carro	No	Ocupado	1 - Zona A
2	A-02	Carro	No	Ocupado	1 - Zona A
3	C-01	Moto	No	Ocupado	3 - Zona C
4	D-01	Camioneta	No	Ocupado	4 - Zona D
5	B-01	Carro	Si (Cargador)	Ocupado	2 - Zona B
6	C-02	Bicicleta	No	Ocupado	3 - Zona C

Reservas

Id	Cliente(FK)	Vehiculo(FK)	Espacio(FK)	FechaReserva	FechaIngreso	Activa
1	1 - Julián	1 - ERT 25G	3 - C-01	01/03/2026 09:00	03/03/2026 10:00	Si
2	2 - Jimmy	2 - MZR 587	1 - A-01	01/03/2026 10:00	03/03/2026 09:00	Si
3	3 - María	3 - JKL 894	2 - A-02	02/03/2026 08:00	03/03/2026 11:00	Si
4	4 - Sansa	4 - PRT 27H	4 - D-01	02/03/2026 09:00	03/03/2026 10:30	No
5	5 - David	5 - KIL 478	5 - B-01	02/03/2026 11:00	03/03/2026 08:00	Si

Tiquetes

Id	Codigo	FechaGeneracion	Pagado	FechaVencimiento	Ingreso(FK)
1	TK-20260303-001	03/03/2026 09:00	Si	03/03/2026 09:15	1
2	TK-20260303-002	03/03/2026 09:05	Si	03/03/2026 09:20	2
3	TK-20260303-003	03/03/2026 10:00	No	03/03/2026 10:15	3
4	TK-20260303-004	03/03/2026 10:30	Si	03/03/2026 10:45	4
5	TK-20260303-005	03/03/2026 08:00	Si	03/03/2026 08:15	5

Ingresos

Id	HoraEntrada	HoraSalida	TotalHoras	Vehiculo(FK)	Empleado(FK)	Espacio(FK)
1	03/03 09:00	03/03 11:00	2.0h	1 - ERT 25G	1 - Andrea	3 - C-01
2	03/03 09:00	03/03 14:00	5.0h	2 - MZR 587	1 - Andrea	1 - A-01
3	03/03 11:00	03/03 13:00	2.0h	3 - JKL 894	1 - Andrea	2 - A-02
4	03/03 10:30	03/03 13:30	3.0h	4 - PRT 27H	1 - Andrea	4 - D-01
5	03/03 08:00	03/03 10:00	2.0h	5 - KIL 478	1 - Andrea	5 - B-01
6	03/03 07:00	03/03 09:00	2.0h	6 - Trek	1 - Andrea	6 - C-02

Fichos

Id	Fecha	Código	Entregado	Cliente(FK)
1	03/03/2026 09:00	V-001	Si	1 - Julián
2	03/03/2026 11:00	V-002	Si	3 - María
3	03/03/2026 10:30	V-003	Si	4 - Sansa
4	03/03/2026 08:00	V-004	No	5 - David
5	03/03/2026 07:00	V-005	Si	6 - José

ValetRegistros

Id	HoraEntrada	HoraSalida	Empleado(FK)	Vehiculo(FK)	Ficho(FK)
1	03/03 09:00	03/03 09:05	4 - Michel	1 - ERT 25G	1 - V-001

Id	HoraEntrada	HoraSalida	Empleado(FK)	Vehiculo(FK)	Ficho(FK)
2	03/03 11:00	03/03 11:04	5 - Jacobo	3 - JKL 894	2 - V-002
3	03/03 10:30	03/03 10:34	4 - Michel	4 - PRT 27H	3 - V-003
4	03/03 08:00	03/03 08:06	5 - Jacobo	5 - KIL 478	4 - V-004
5	03/03 07:00	03/03 07:04	4 - Michel	6 - Trek	5 - V-005

Detalles

Ingreso=Si: el daño ya existía al entrar. Ingreso=No: ocurrió dentro del parqueadero.

Id	Ingreso	Descripcion	Fecha	Vehículo(FK)	Empleado(FK)
1	Si	Rayón puerta izquierda	03/03/2026	2 - MZR 587	4 - Michel
2	Si	Abolladura parachoques	03/03/2026	3 - JKL 894	5 - Jacobo
3	No	Espejo retrovisor roto	03/03/2026	4 - PRT 27H	4 - Michel
4	Si	Llanta desinflada	03/03/2026	1 - ERT 25G	5 - Jacobo
5	No	Rayón puerta derecha	03/03/2026	5 - KIL 478	4 - Michel

Cobros

Id	Subtotal	Descuento	Total	Ingreso(FK)	UsoValet	TarifaValet	Cliente(FK)	Tarifa(FK)	Promoción(FK)
1	$4.000	15%	$8.400	1	Si	$5.000	1 - juliana	1 - Moto	2 - Moto Feliz
2	$20.000	0%	$20.000	2	No	$0	2 - Jimmy	2 - Carro	null
3	$8.000	0%	$13.000	3	Si	$5.000	3 - María	2 - Carro	null
4	$18.000	0%	$23.000	4	Si	$5.000	4 - Sansa	3 - Camioneta	null
5	$15.000	0%	$15.000	5	No	$0	5 - David	2 - Carro	null
6	$2.000	20%	$1.600	6	No	$0	6 - José	4 - Bicicleta	3 - Eco Friendly

Pagos

Id	Cobro(FK)	MetodoPago	Valor	Fecha	Aprobado
1	1 - Julián	App	$8.400	03/03/2026 11:05	Si
2	2 - Jimmy	Tarjeta	$20.000	03/03/2026 14:05	Si

Id	Cobro(FK)	MetodoPago	Valor	Fecha	Aprobado
3	3 - María	Efectivo	$13.000	03/03/2026 13:05	Si
4	4 - Sansa	Tarjeta	$23.000	03/03/2026 13:35	Si
5	5 - David	App	$15.000	03/03/2026 10:05	Si
6	6 - José	Efectivo	$1.600	03/03/2026 09:05	Si